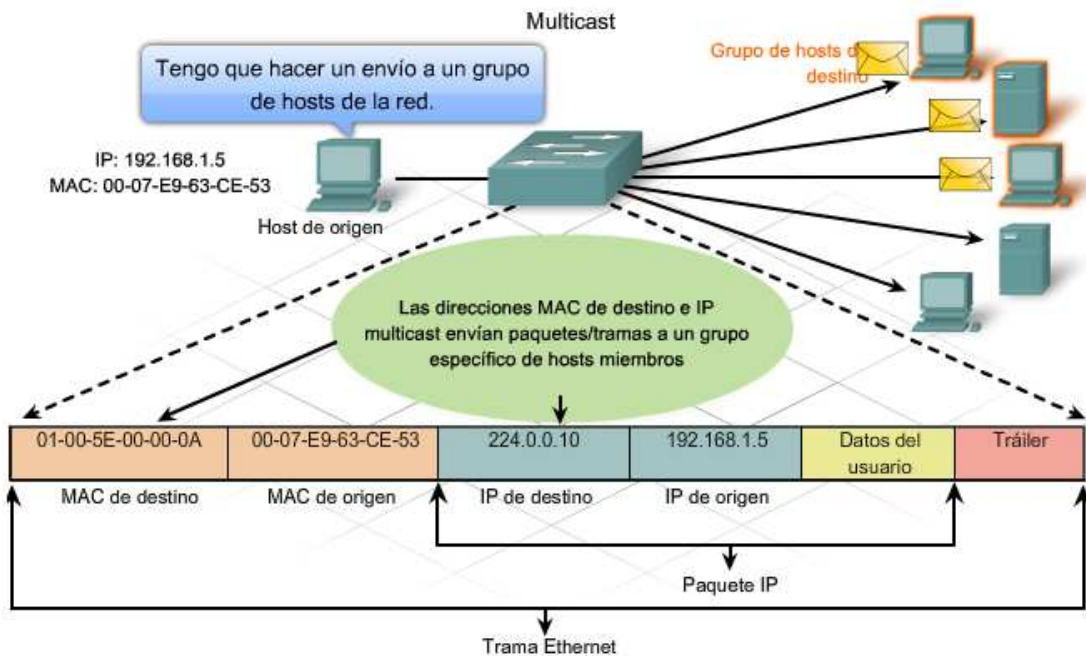




9.4 Control de acceso al medio de Ethernet

9.4.1 Control de acceso al medio en Ethernet

En un entorno de medios compartidos, todos los dispositivos tienen acceso garantizado al medio, pero no tienen ninguna prioridad en dicho medio. Si más de un dispositivo realiza una transmisión simultáneamente, las señales físicas colisionan y la red debe recuperarse para que pueda continuar la comunicación.

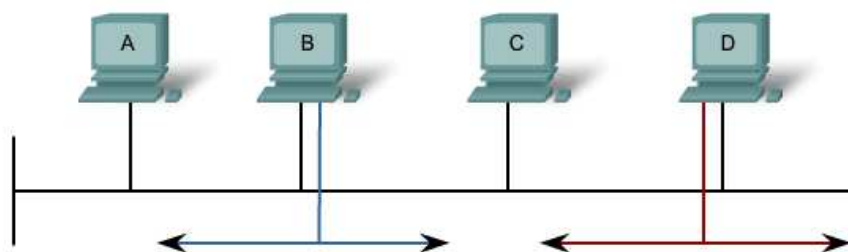
Las colisiones representan el precio que debe pagar la Ethernet para obtener el bajo costo relacionado con cada transmisión.

La Ethernet utiliza el acceso múltiple por detección de portadora y detección de colisiones (CSMA/CD) para detectar y manejar colisiones y para administrar la reanudación de las comunicaciones.

Debido a que todas las computadoras que utilizan Ethernet envían sus mensajes en el mismo medio, se utiliza un esquema de coordinación distribuida (CSMA) para detectar la actividad eléctrica en el cable. Entonces, un dispositivo puede determinar cuándo puede transmitir. Cuando un dispositivo detecta que ninguna otra computadora está enviando una trama o una señal portadora, el dispositivo transmitirá en caso de que tenga algo para enviar.

Control de acceso al medio en Ethernet

Acceso múltiple por detección de portadora y detección de colisiones (CSMA/CD)



CSMA/CD controla el acceso a los medios compartidos. Si hay una colisión, se detecta y las tramas se retransmiten.

9.4.2 CSMA/CD: El proceso

Detección de portadora

En el método de acceso CSMA/CD, todos los dispositivos de red que tienen mensajes para enviar deben escuchar antes de transmitir.

Si un dispositivo detecta una señal de otro dispositivo, esperará durante un período especificado antes de intentar transmitir.

Cuando no se detecte tráfico, un dispositivo transmitirá su mensaje. Mientras se lleva a cabo la transmisión, el dispositivo continúa escuchando para detectar tráfico o colisiones en la LAN. Una vez que se envía el mensaje, el dispositivo regresa a su modo de escucha predeterminado.

Multiacceso

Si la distancia existente entre los dispositivos es tal que la latencia de las señales de un dispositivo denota que un segundo dispositivo no detecta las señales, el segundo dispositivo puede comenzar también a transmitir. Los medios tienen entonces dos dispositivos que transmiten sus señales al mismo tiempo. Sus mensajes se propagarán por todos los medios hasta que se encuentren. En ese punto, las señales se mezclan y el mensaje se destruye. Si bien los mensajes se corrompen, la mezcla de señales restantes continúa propagándose a través de los medios.

Detección de colisiones

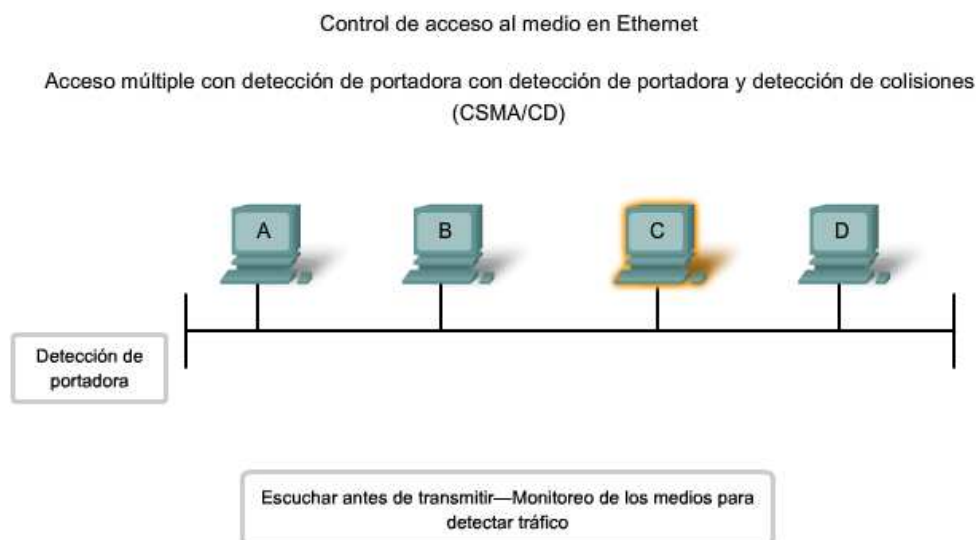
Cuando un dispositivo está en modo de escucha, puede detectar una colisión en el medio compartido. La detección de una colisión es posible porque todos los dispositivos pueden detectar un aumento de la amplitud de la señal por encima del nivel normal.

Una vez que se produce una colisión, los demás dispositivos que se encuentren en modo de escucha (como así también todos los dispositivos transmisores) detectarán el aumento de la amplitud de la señal. Una vez detectada la colisión, todos los dispositivos transmisores continuarán transmitiendo para garantizar que todos los dispositivos de la red detecten la colisión.

Señal de congestión y postergación aleatoria

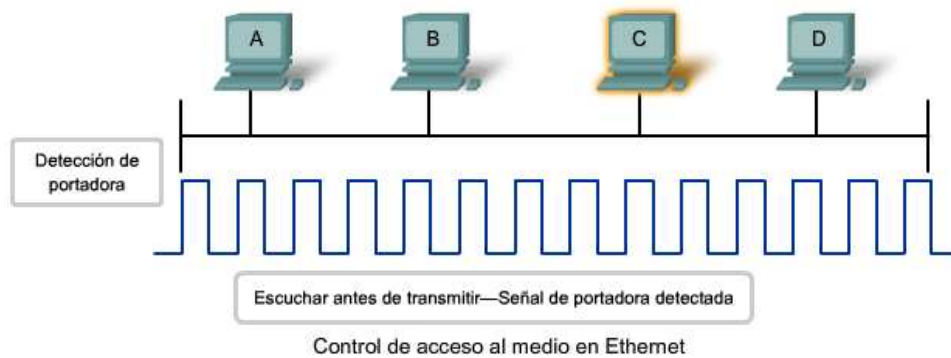
Cuando los dispositivos de transmisión detectan la colisión, envían una señal de congestión. Esta señal interferente se utiliza para notificar a los demás dispositivos sobre una colisión, de manera que éstos invocarán un algoritmo de postergación. Este algoritmo de postergación hace que todos los dispositivos dejen de transmitir durante un período aleatorio, lo que permite que las señales de colisión disminuyan.

Una vez que finaliza el retraso asignado a un dispositivo, dicho dispositivo regresa al modo "escuchar antes de transmitir". El período de postergación aleatoria garantiza que los dispositivos involucrados en la colisión no intenten enviar su tráfico nuevamente al mismo tiempo, lo que provocaría que se repita todo el proceso. Sin embargo, esto también significa que un tercer dispositivo puede transmitir antes de que cualquiera de los dos dispositivos involucrados en la colisión original tenga la oportunidad de volver a transmitir.

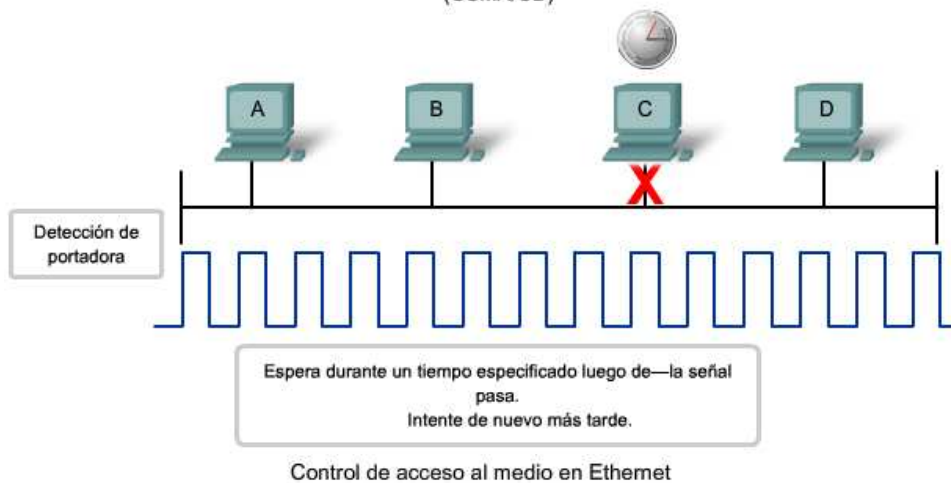


Control de acceso al medio en Ethernet

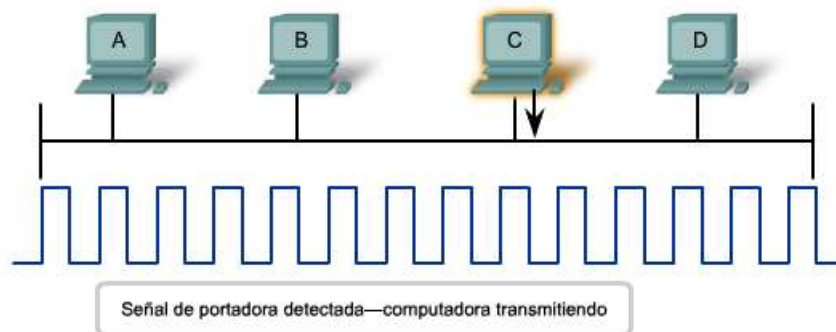
Acceso múltiple con detección de portadora con detección de portadora y detección de colisiones (CSMA/CD)



Acceso múltiple con detección de portadora con detección de portadora y detección de colisiones (CSMA/CD)



Acceso múltiple con detección de portadora con detección de portadora y detección de colisiones (CSMA/CD)



Hubs y dominios de colisiones

Dado que las colisiones se producirán ocasionalmente en cualquier topología de medios compartidos (incluso cuando se emplea CSMA/CD), debemos prestar atención a las condiciones que pueden originar un aumento de las colisiones. Debido al rápido crecimiento de la Internet:

- Se conectan más dispositivos a la red.
- Los dispositivos acceden a los medios de la red con una mayor frecuencia.
- Aumentan las distancias entre los dispositivos.

Recuerde que los hubs fueron creados como dispositivos de red intermediarios que permiten a una mayor cantidad de nodos conectarse a los medios compartidos. Los hubs, que también se conocen como repetidores multipuerto, retransmiten las señales de datos recibidas a todos los dispositivos conectados, excepto a aquél desde el cual se reciben las señales. Los hubs no desempeñan funciones de red tales como dirigir los datos según las direcciones.

Los hubs y los repetidores son dispositivos intermediarios que extienden la distancia que pueden alcanzar los cables de Ethernet. Debido a que los hubs operan en la capa física, ocupándose únicamente de las señales en los medios, pueden producirse colisiones entre los dispositivos que conectan y dentro de los mismos hubs.

Además, la utilización de hubs para proporcionar acceso a la red a una mayor cantidad de usuarios reduce el rendimiento para cada usuario, ya que debe compartirse la capacidad fija de los medios entre cada vez más dispositivos.

Los dispositivos conectados que tienen acceso a medios comunes a través de un hub o una serie de hubs conectados directamente conforman lo que se denomina dominio de colisiones. Un dominio de colisiones también se denomina segmento de red. Por lo tanto, los hubs y repetidores tienen el efecto de aumentar el tamaño del dominio de colisiones.

Tal como se muestra en la figura, la interconexión de los hubs forma una topología física que se denomina estrella extendida. La estrella extendida puede crear un dominio de colisiones notablemente expandido.

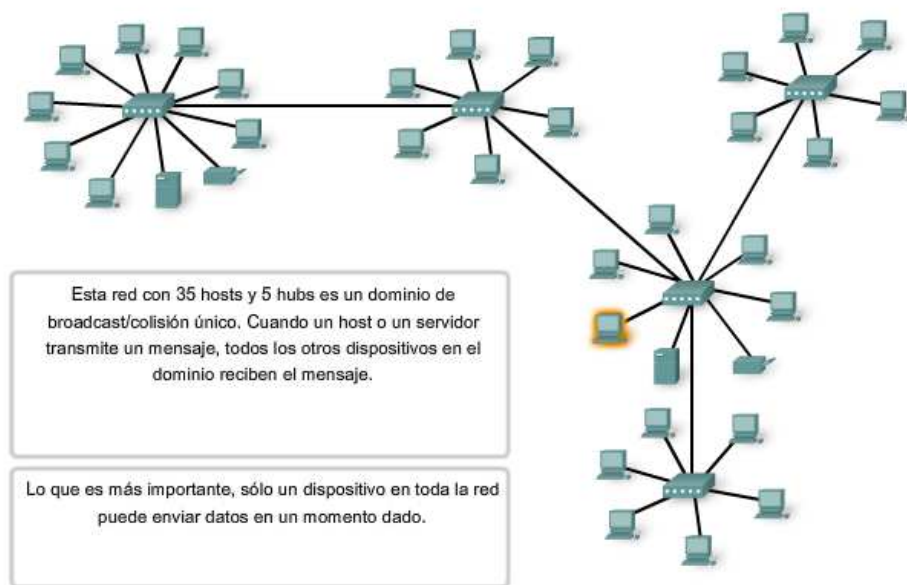
Un mayor número de colisiones reduce la eficiencia y la efectividad de la red hasta que las colisiones se convierten en una molestia para el usuario.

Si bien el CSMA/CD es un sistema de administración de colisiones de tramas, dicho sistema se diseñó para administrar colisiones sólo para una cantidad limitada de dispositivos y en redes con poco uso de red. Por lo tanto, se requiere de otros mecanismos cuando existen grandes cantidades de usuarios que quieren tener acceso y cuando se necesita un acceso a la red más activo.

Comprobaremos que la utilización de switches en lugar de hubs puede ser un comienzo para reducir este problema.

<http://standards.ieee.org/getieee802/802.3.html>

La utilización de hubs en topologías en estrella extendidas puede crear grandes dominios de colisión



9.4.3 Temporización de Ethernet

Las implementaciones más rápidas de la capa física de Ethernet introducen complejidades en la administración de colisiones.

Latencia

Tal como se analizó anteriormente, cada dispositivo que desee transmitir debe "escuchar" primero el medio para verificar la presencia de tráfico. Si no hay tráfico, la estación comenzará a transmitir de inmediato. La señal eléctrica que se

Este retardo acumulado aumenta la probabilidad de que se produzcan colisiones, porque un nodo de escucha puede transformarse en señales de transmisión mientras el hub o repetidor procesa el mensaje. Debido a que la señal no había alcanzado este nodo mientras estaba escuchando, dicho nodo pensó que el medio estaba disponible. Esta condición produce generalmente colisiones.

Temporización y sincronización

El dispositivo emisor transmitirá a continuación la trama completa.

Las implementaciones de Ethernet con velocidades de transmisión (throughput) de 100 Mbps y más son síncronas. La comunicación síncrona en este contexto significa que la información de temporización no es necesaria. Sin embargo, por razones de compatibilidad, los campos Preámbulo y Delimitador de inicio de trama (SFD) todavía están presentes.

Sincronización de tramas para comunicaciones asíncronas

Nombres de los campos				
A	B	C	D	E
Campo de inicio de trama	Campo de dirección	Campo tipo/longitud	Campo de datos	Campo FCS

↑

Ethernet de 10 Mbps y más lenta usa los primeros 64 bits del preámbulo de la trama para sincronizar el receptor.

Tiempo de bit

Para cada velocidad de medios diferente se requiere un período de tiempo determinado para que un bit pueda colocarse y detectarse en el medio. Dicho período de tiempo se denomina tiempo de bit. En Ethernet de 10 Mbps, un bit en la capa MAC requiere de 100 nanosegundos (ns) para ser transmitido. A 100 Mbps, ese mismo bit requiere de 10 ns para ser transmitido. Y a 1000 Mbps, sólo se requiere 1 ns para transmitir un bit. A menudo, se utiliza una estimación aproximada de 20,3 centímetros (8 pulgadas) por nanosegundo para calcular el retardo de propagación en un cable UTP. El resultado es que para 100 metros de cable UTP se requiere un poco menos de 5 tiempos de bit para que una señal 10BASE-T recorra la longitud del cable.

Para que el CSMA/CD de Ethernet funcione, el dispositivo emisor debe detectar la colisión antes de que se haya completado la transmisión de una trama del tamaño mínimo. A 100 Mbps, la temporización del dispositivo apenas es capaz de funcionar con cables de 100 metros. A 1000 Mbps, ajustes especiales son necesarios porque se suele transmitir una trama completa del tamaño mínimo antes de que el primer bit alcance el extremo de los primeros 100 metros de cable UTP. Por este motivo, no se permite el modo half-duplex en la Ethernet de 10 Gigabits.

Estas consideraciones de temporización deben aplicarse al espacio entre las tramas y a los tiempos de postergación (ambos temas se analizan en la próxima sección) para asegurar que cuando un dispositivo transmita su próxima trama, se ha reducido al mínimo el riesgo de que se produzca una colisión.

Intervalo de tiempo

En Ethernet half-duplex, donde los datos sólo pueden viajar en una dirección a la vez, el intervalo de tiempo se convierte en un parámetro importante para determinar cuántos dispositivos pueden compartir una red. Para todas las velocidades de transmisión de Ethernet de o por debajo de 1000 Mbps, el estándar describe cómo una transmisión individual no puede ser menor que el intervalo de tiempo.

La determinación del intervalo de tiempo es una compensación entre la necesidad de reducir el impacto de la recuperación en caso de colisión (tiempos de postergación y retransmisión) y la necesidad de que las distancias de red sean lo suficientemente grandes como para adaptarse a tamaños razonables de red. El compromiso fue elegir un diámetro de red máximo (2500 metros aproximadamente) para después establecer la longitud mínima de una trama que fuera suficiente como para garantizar la detección de todas las peores colisiones.

El intervalo de tiempo para Ethernet de 10 y 100 Mbps es de 512 tiempos de bit o 64 octetos. El intervalo de tiempo para Ethernet de 1000 Mbps es de 4096 tiempos de bit o 512 octetos.

El intervalo de tiempo garantiza que si está por producirse una colisión, se detectará dentro de los primeros 512 bits (4096 para Gigabit Ethernet) de la transmisión de la trama. Esto simplifica el manejo de las retransmisiones de tramas posteriores a una colisión.

El intervalo de tiempo es un parámetro importante por las siguientes razones:

- El intervalo de tiempo de 512 bits establece el tamaño mínimo de una trama de Ethernet en 64 bytes. Cualquier trama con menos de 64 bytes de longitud se considera un "fragmento de colisión" o "runt frame" y las estaciones receptoras la descartan automáticamente.
- El intervalo de tiempo determina un límite para el tamaño máximo de los segmentos de una red. Si la red crece demasiado, pueden producirse colisiones tardías. Las colisiones tardías se consideran una falla en la red, porque un dispositivo detecta la colisión demasiado tarde durante la transmisión de tramas y será manejada automáticamente mediante CSMA/CD.

El intervalo de tiempo se calcula teniendo en cuenta las longitudes máximas de cables en la arquitectura de red legal de mayor tamaño. Todos los tiempos de retardo de propagación del hardware se encuentran al máximo permisible y se utiliza una señal de congestión de 32 bits cuando se detectan colisiones.

El intervalo de tiempo real calculado es apenas mayor que la cantidad de tiempo teórica necesaria para realizar una transmisión entre los puntos de máxima separación de un dominio de colisión, colisionar con otra transmisión en el último instante posible y luego permitir que los fragmentos de la colisión regresen a la estación transmisora y sean detectados. Ver la figura.

Para que el sistema funcione correctamente, el primer dispositivo debe estar al tanto de la colisión antes de que termine de enviar la trama legal de menor tamaño.

Para que una Ethernet de 1000 Mbps pueda operar en modo half-duplex, se agregó a la trama el campo de extensión cuando se envían tramas pequeñas, con el sólo fin de mantener ocupado al transmisor durante el tiempo que sea necesario para que vuelva un fragmento de colisión. Este campo sólo se incluye en los enlaces en half-duplex de 1000 Mbps y permite que las tramas de menor tamaño duren el tiempo suficiente para satisfacer los requisitos del intervalo de tiempo. El dispositivo receptor descarta los bits de extensión.